1.--Opis-projektnog-zadatka.md

> [!NOTE] Dobrodošli na Wiki stranicu projekta Play Forward – digitalne platforme za razmjenu i doniranje dječjih igračaka.

Misija i vrijednosti

Play Forward rješava problem prekomjernog otpada i nejednakosti u pristupu resursima spajajući obitelji koje imaju igračke viška s onima kojima su te igračke potrebne. Naša misija je osigurati da svaka igračka dobije drugi život, podržavajući pritom:

- Društvenu solidarnost: Olakšavanje pristupa igračkama za sve obitelji.
- Održivost: Promicanje ponovne uporabe i smanjenje otpada.
- Sigurnost i jednostavnost: Pružanje sigurne i intuitivne platforme za dogovor i razmjenu.

Cilj projektnog zadatka

Primarni cilj projekta je razviti funkcionalnu web aplikaciju za besplatno doniranje igračaka koja će potaknuti svijest o dijeljenju i re-uporabi. Kroz aplikaciju želimo omogućiti:

- Stvaranje oglasa: Darovatelju igračke omogućiti brzo i jednostavno oglašavanje.
- Dogovor oko primopredaje: Uspostaviti siguran sustav komunikacije (Chat) unutar platforme za dogovor primopredaje.
- Primopredaja dostavom: Primatelju igračke omogućiti dostavu i plaćanje njezinih troškova.
- Podrška Udrugama: Omogućiti udrugama registraciju, organiziranje ciljanih kampanja i primanje donacija izravno.

Korisnici i potencijalna korist

Skupina korisnika	Korist od platforme *PlayForward*
Roditelji (Primatelji)	Jednostavan i besplatan pristup kvalitetnim igračkama za djecu, bez obzira na imovinski status.
Roditelji (Darovatelji)	Brz i smislen način da se riješe viška igračaka, osiguravajući im novi život.
Udruge i Institucije	Mogućnost organiziranja ciljanih kampanja za prikupljanje igračaka za dobrotvorne akcije.
Opća populacija	Doprinos smanjenju otpada i promicanje cirkularne ekonomije u zajednici.

Problematika zadatka i izazovi

Glavni izazovi s kojima se susrećemo u implementaciji ovog projekta uključuju:

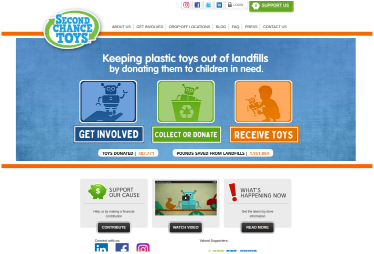
- Sprječavanje prodajnih oglasa: Kako osigurati da se platforma koristi isključivo za besplatno doniranje, a ne za prikrivenu prodaju.
- Sigurnost podataka: Kako zaštiti osobne podatke korisnika te omogućiti sigurnu komunikaciju i plaćanje.
- Moderacija sadržaja: Kako ne dozvoliti oglašavanje neprimjerenog sadržaja i osigurati da korisnici prate zakonske okvire Republike Hrvatske (ili EU) o sigurnosti proizvoda i zaštiti djece.

Moguće nadogradnje i budući razvoj

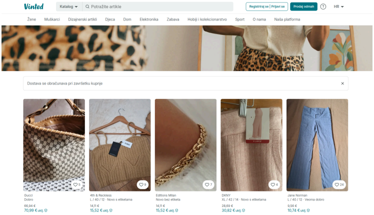
- Implementacija ciljanih kampanja (npr. *Skupljanje za dječji dom*) s naprednim praćenjem donacija.
- Integracija s kurirskim službama za olakšano slanje pošiljaka.
- Dodatne opcije personalizacije profila i sustava preporuka za igračke.
- AI moderacija sadržaja
- Izrada mobilne aplikacije (iOS/Android) za brže upravljanje oglasima.

Postojeća slična rješenja

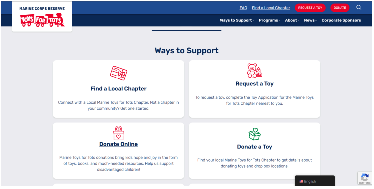
- **Second Chance Toys**: Neprofitna organizacija koja prikuplja i donira rabljene plastične igračke (direktniji fokus na donaciju, ali ne digitalna platforma za P2P).



- **Vinted**: Platforma za prodaju rabljene odjeće i predmeta (sličan princip razmjene/oglasnika, ali ne fokusiran na donaciju).



- **Toys for Tots**: Platforma za donaciju igračaka djeci američkih marinaca diljem svijeta (fokusiraju se na donaciju ili kupnju novih igračaka i imaju niz lokacija diljem svijeta pomoću kojih omogućavaju transfer igračaka, ali imaju sustav sličan udrugama u našem projektu gdje netko može kreirati popis željenih igračaka i stranci ih mogu donositi ili kupovati)



Ways to Support

Find a Local Chapter

Connect with a Local Marine Toys for Tots Chapter. Not a chapter in your community? Get one started.

Request a Toy

To request a toy, complete the Toy Application for the Marine Toys for Tots Chapter nearest to you.

Donate Online

Marine Toys for Tots donations bring kids hope and joy in the form of toys, books, and much-needed resources. Help us support disadvantaged children!

Donate a Toy

Find your local Marine Toys for Tots Chapter to get details about donating toys and drop box locations.

Zaključno, projekt *PlayForward* koristi programsko inženjerstvo za promicanje društvene solidarnosti i kružne ekonomije. Kroz jednostavnost platforme, omogućujemo korisnicima da bez napora pretvore višak igračaka u radost za drugu djecu, čime se aktivno doprinosi smanjenju otpada i izgradnji odgovornije zajednice.

2.-Analiza-zahtjeva.md

Funkcionalni zahtjevi

ID zahtjeva	Opis	Prioritet	Izvor	Kriteriji prihvaćanja
F-0.1	Sustav omogućuje registraciju korisnika kao primatelja ili kao darovatelja.	Visok	Zahtjev dionika	Korisnicima je registracija omogućena preko vanjskog servisa OAuth.
F-0.2	Sustav omogućuje prijavu korisnika.	Visok	Zahtjev dionika	Registrirani korisnici se, koristeći svoje podatke kasnije mogu prijaviti na svoj račun.
F-0.2.2	Sustav omogućuje odjavu korisnika.	Visok	Zahtjev dionika	Registrirani korisnici mogu se odjaviti s platforme, nakon čega više nisu prijavljeni na sustav na uređaju na kojem su mu pristupili.
F-0.3	Sustav omogućuje uređivanje profila.	Srednji	Zahtjev dionika	Registrirani korisnici mogu dodavati i mijenjati podatke svog profila.
F-0.4	Sustav darovateljima omogućuje objavljivanje oglasa svojih igračaka na platformi.	Visok	Zahtjev dionika	Darovatelji mogu objaviti oglas koji je vidljiv svim primateljima. Definirani moraju biti opis, ime oglasa, fotografija i način primopredaje ("preuzimanje isključivo osobno" ili "slanje poštom na trošak primatelja").
F-0.4.1	Sustav omogućuje darovateljima da uređuju oglase.	Srednji	Zahtjev dionika	Registrirani korisnik darovatelj može promijeniti podatke već objavljenih oglasa te su promjene vidljive primateljima na platformi.
F-0.5	Sustav primateljima omogućuje pregledavanje i sortiranje oglasa igračaka.	Visok	Zahtjev dionika	Primatelj (udruga ili pojedinac) može filtrirati kroz nekoliko kategorija: stanje igračaka (primjerice "novo", "malo korišteno", "značajno korišteno" i sl.), vrsta igračaka (primjerice "plišanci", "društvene igre", "slagalice" i sl.) ili vrstu dostave.
F-0.6	Sustav omogućuje korisnicima međusobno komunikaciju putem chata unutar platforme.	Visok	Zahtjev dionika	Svaki primatelj (uključujući i udrugu) može unutar platforme komunicirati tekstualnim porukama s darovateljem željene igračke.
F-0.7.1	Sustav primateljima omogućuje generiranje zahtjeva za željeni oglas. Zahtjev mora uključivati podatke o načinu primopredaje.	Visok	Zahtjev dionika	Primatelj može unutar platforme poslati zahtjev za primanje donacije darovatelju i pritom odabrati način primopredaje. Darovatelju odabranog oglasa taj zahtjev mora biti vidljiv.
F-0.7.2	Sustav darovateljima omogućuje odbijanje poslanog/ih zahtjeva za donaciju te prihvaćanje maksimalno jednog zahtjeva po oglasu.	Visok	Zahtjev dionika	Darovatelj može odbiti zahtjev ili prihvatiti samo jedan poslani zahtjev za donaciju po vlastitom oglasu.
F-0.8	Sustav skriva oglas nakon prihvaćenog zahtjeva o donaciji dok primopredaja nije obavljena.	Visok	Zahtjev dionika	Nakon što darovatelj prihvati zahtjev za donaciju od primatelja, oglas se skriva od ostalih korisnika. Ako je primopredaja bila uspješna, primatelj to treba kasnije signalizirati na platformi. Ako se primopredaja ne obavi, oglas ponovno postaje vidljiv svim registriranim primateljima.
F-0.9	Nakon primopredaje, sustav omogućuje generiranje potvrde o dospijeću nakon čega se oglas briše.	Visok	Zahtjev sustava	Nakon što primatelj potvrdi primopredaju igračaka, oglas se trajno briše iz sustava i nije dostupan nijednom dioniku.
F-0.10	Sustav omogućuje korisnicima izvršavanje primopredaje igračaka osobno.	Visok	Zahtjev dionika	Registrirani darovatelj i primatelj mogu primopredaju obaviti uživo, a primatelj zatim mora potvrditi primitak igračke (F-0.9).
F-0.11	Sustav omogućuje korisnicima izvršavanje primopredaje igračaka putem pošte.	Visok	Zahtjev dionika	Darovatelj može poslati igračku primatelju poštom o trošku primatelja te plaćanje poštanskih troškova obaviti unutar platforme. Primatelj mora potvrditi primitak igračke (F-0.9).
F-0.12	Sustav omogućuje primateljima ostavljanje recenzije na računu darovatelja nakon obavljene primopredaje.	Visok	Zahtjev dionika	Primatelji mogu darovateljima nakon uspješne primopredaje ostaviti tekstualnu recenziju koja je vidljiva ostalim korisnicima na profilu darovatelja.
F-0.13.1	Sustav omogućuje primateljima koji su se izjasnili kao udruge pokretanje kampanje za prikupljanje igračaka kroz popis željenih igračaka.	Visok	Zahtjev dionika	Udruga može unutar platforme kreirati kampanju. U kampanji jasno trebaju naznačiti cilj, obujam i obrazložiti je u opisu.
F-0.13.2	Sustav darovateljima omogućuje praćenje kampanja (ukupan i pojedinačan postotak prikupljenosti).	Visok	Zahtjev dionika	Darovatelji praćenjem kampanja mogu pratiti trenutno potrebne igračke i osobno ih donijeti na postavljenu lokaciju.
F-0.13.3	Sustav udrugama omogućuje promjenu osnovnih informacija kampanje	Visok	Zahtjev dionika	Registrirane udruge mogu promijeniti naziv i opis kampanje te je promjena vidljiva darovateljima.

F-0.14	Sustav darovateljima omogućuje doniranje igračke izravno udruzi koja je započela kampanju.	Visok	Zahtjev dionika	Darovatelj može igračku s kampanje donirati osobno. Kampanja mora unutar platforme potvrditi da je primila igračku i da je upotrebljiva. Tada se igračka ubrojava u cilj kampanje.
F-0.15	Sustav omogućuje ulogu administratora platforme određenim korisnicima. Administrator može upravljati drugim registriranim korisnicima te nadzirati i uklanjati sadržaj na platformi.	Visok	Zahtjev dionika	Administratori mogu nadzirati i uklanjati oglase i kampanje, privremeno suspendirati ili trajno ukloniti druge korisnike. Trajno uklanjanje korisnika trajno uklanja i njihove trenutno aktivne oglase i kampanje.

Ostali zahtjevi

Zahtjevi performanse

ID zahtjeva	Prioritet	Opis
NF-1.1	Visoki	Svaka stranica mora biti potpuno učitana unutar 5 sekundi za 90% korisnika pri prosječnoj internetskoj brzini.
NF-1.2	Visoki	Sustav mora odgovoriti na korisničke akcije (npr. klik na gumb, slanje obrasca) unutar 2 sekunde.
NF-1.3	Srednji	Sustav mora podržati istovremeno 20 aktivnih korisnika bez degradacije performansi ispod praga iz NF-1.1 i NF-1.2.

Sigurnosni zahtjevi

ID zahtjeva	Prioritet	Opis
NF-2.1	Visok	Kontrola sadržaja: Sustav mora omogućiti admin korisnicima nadzor, odobravanje, i uklanjanje korisnički generiranog sadržaja (UGC), uz evidentiranje promjena (audit trail).
NF-2.2	Visok	Protokol komunikacije: Sva komunikacija između servera i klijenta mora se odvijati isključivo putem HTTPS protokola (HTTP je nesiguran).
NF-2.3	Visok	Autentifikacija i Autorizacija (OAuth 2.0): Sustav mora koristiti industrijski standard OAuth 2.0 (uz OpenID Connect, OIDC, za autentifikaciju) za upravljanje korisničkim identitetima i autorizacijom pristupa.

Zahtjevi upotrebljivosti

ID zahtjeva	Prioritet	Opis
NF-3.1	Visok	Intuitivnost: Korisnik bi trebao biti u mogućnosti završiti glavne zadatke (npr. registracija, pretraga) bez potrebe za obukom.
NF-3.2	Visok	Dizajn: Web stranica mora biti responzivna i ispravno funkcionirati na svim modernim preglednicima (Chrome, Firefox, Webkit) i uređajima (desktop, tablet, mobilni).
NF-3.3	Srednji	Poruke o pogrešci: Sustav mora prikazivati jasne i korisne poruke o pogrešci koje korisniku pomažu da se oporavi od pogreške.

Zahtjevi održivosti

ID zahtjeva	Prioritet	Opis
NF-4.1	Visok	Sustav treba biti dizajniran tako da je 95% vremena dostupan, ostalih 5% služi za održavanje (upgrade).
NF-4.2	Visok	Kod, arhitektura, konfiguracija sustava i procesi postavljanja (deployment) moraju biti detaljno dokumentirani i ažurni.
NF-4.3	Srednji	Sustav treba biti dizajniran modularno, s jasno definiranim sučeljima, kako bi se omogućila laka izmjena i nadogradnja pojedinih komponenti.

Zahtjevi zakonitosti i usklađenosti

ID zahtjeva	Prioritet	Opis
NF-5.1	Visok	Privatnost podataka: Sustav mora biti u potpunosti usklađen s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) ili relevantnim lokalnim zakonskim ograničenjima za zaštitu osobnih podataka.
NF-5.2.	Nizak	Pristupačnost: Web stranica mora biti dizajnirana i razvijena u skladu s WCAG 2.1 AA smjernicama kako bi bila pristupačna osobama s invaliditetom.
NF-5.3	Visok	Obavijest o kolačićima: Sustav mora prikazati jasnu obavijest i tražiti pristanak korisnika za korištenje kolačića sukladno zakonu.

Dionici

- Registrirani korisnici (darovatelji/primatelji - Koriste aplikaciju za pregledavanje i oglašavanje igračaka, praćenje kampanja i dogovora oko primopredaje.
- Administratori - Upravljaju korisnicima i oglasima, moderiraju razgovor kako bi spriječili ilegalnu prodaju.
- Razvojni tim - Zadužen za izradu, održavanje i poboljšanje aplikacije. Sastoji se od front-end, back-end i full-stack developera, tima zaduženog za dokumentaciju te tima za testiranje i UI/UX.
- Naručitelj projekta - Pokretač projekta, definira osnovne ciljeve te odobrava konačne specifikacije i značajke sustava. ...

Aktori i njihovi funkcionalni zahtjevi:

- A-1 Administrator (inicijator) može: F-0.15
- A-2 Registrirani korisnik primatelj (sudionik) može: F-0.1, F-0.2.2, F-0.3, F-0.5, F-0.6, F-0.7.1, F-0.10, F-0.11, F-0.12
- A-2.1 Registrirana udruga (sudionik) dodatno može: F-0.13.1, F-0.13.3
- A-3 Registrirani korisnik darovatelj (sudionik) može: F-0.1, F-0.2.1, F-0.2.2, F-0.3, F-0.4, F-0.4.1, F-0.6, F-0.7.2, F-0.10, F-0.11, F-0.13.2, F-0.14

3.-Specifikacija-zahtjeva-sustava.md

Obrasci uporabe

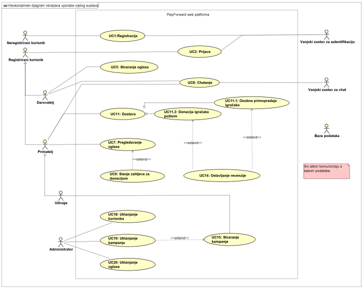
Dijagrami obrazaca uporabe

Provjera uključenosti ključnih funkcionalnosti u obrasce uporabe

ID obrasca	Naziv obrasca	Funkcionalni zahtjev koji obuhvaća
UC1	Registracija	F-0.1
UC2	Prijava	F-0.2
UC3	Odjava	F-0.2.2
UC4	Uređivanje profila	F-0.3
UC5	Stvaranje oglasa	F-0.4
UC6	Uređivanje oglasa	F-0.4.1
UC7	Pregledavanje oglasa	F-0.5
UC8	Chatanje	F-0.6
UC9	Slanje zahtjeva za donacijom	F-0.7.1
UC10	Prihvaćanje zahtjeva za donacijom	F-0.7.2, F-0.8
UC11	Dostava	F-0.10
UC11.1	Osobna primopredaja igračaka	F-0.10
UC11.2	Slanje igračaka poštom	F-0.10
UC12	Slanje igračaka poštom	F-0.11
UC13	Potvrda o primitku igračke	F-0.9
UC14	Ostavljanje recenzije	F-0.12
UC15	Stvaranje kampanje	F-0.13.1, F-0.14
UC16	Uređivanje kampanje	F-0.13.3
UC17	Pregledavanje kampanje	F-0.13.2
UC18	Uklanjanje korisnika	F-0.15
UC19	Uklanjanje oglasa	F-0.15
UC20	Uklanjanje kampanja	F-0.15

Visokorazinski dijagram obrazaca uporabe cijelog sustava

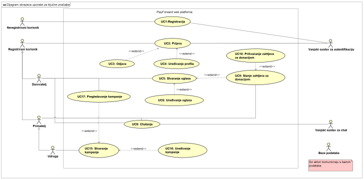
Visokorazinski dijagram prikazuje interakcije ključnih aktera sa sustavom. Neregistrirani korisnik može se registrirati, registrirani korisnik može se prijaviti. Darovatelj stvara oglase i s primateljem sudjeluje u chatu. Primatelj može pregledavati oglase, ostavljati zahtjeve za donaciju (ovisno o vrsti dostave) i ostavljati recenzije darovatelju. Udruge pregledavaju kampanje te nasljeđuju sve što može i primatelj. Administrator ima mogućnost uklanjati sadržaj s platforme.


uc Visokorazinski dijagram obrazaca uporabe cijelog sustava
PlayForward web platforma
Neregistrirani korisnik
Registrirani korisnik
Darovatelj
Primatelj
Udruga
Administrator
UC1:Registracija
UC2: Prijava
UC5: Stvaranje oglasa
UC8: Chatanje
UC11.1: Osobna primopredaja igračaka
UC11: Dostava
UC11.2: Donacija igračaka poštom
UC7: Pregledavanje oglasa
<<extend>>
UC9: Slanje zahtjeva za donacijom
<<extend>>
<<extend>>
UC14: Ostavljanje recenzije
UC18: Uklanjanje korisnika
UC19: Uklanjanje kampanja
<<extend>>
UC15: Stvaranje kampanje
UC20: Uklanjanje oglasa
Vanjski sustav za autentifikaciju
Vanjski sustav za chat
Baza podataka
Svi aktori komuniciraju s bazom podataka.

uc1: *Visokorazinski dijagram obrazaca uporabe cijelog sustava*

Dijagram obrazaca uporabe za ključne značajke

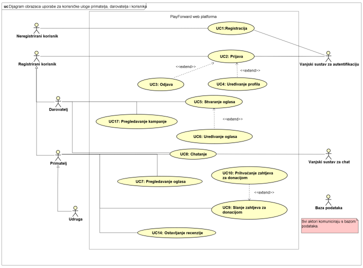
Kao ključne značajke identificirali smo proces prijave korisnika, proces stvaranja, uređivanja i pregledavanja kampanja i oglasa, proces slanja i prihvaćanja zahtjeva za donaciju te chatanje. Sukladno tome, navedene značajke pripisane su akterima koji ih mogu izvršavati: prijaviti se može bilo tko s računom, menadžment oglasa ovlast je darovatelja, a menadžment kampanja udruga. Oglase mogu pregledavati primatelji, a u procesu slanja i prihvaćanja zahtjeva za donacijom te chatu sudjeluju i primatelj i darivatelj.



uc2: *Dijagram obrazaca uporabe za ključne značajke*

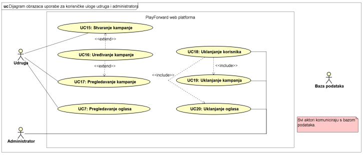
Dijagram obrazaca uporabe za korisničke uloge

Dijagram je zbog veličine razdvojen na dva dijela, kao što je naznačeno u nastavku. Korisnici s računom mogu se prijavljivati u i odjavljivati iz sustava po volji s pomoću OAuth 2.0 servisa ili lokalno. Darovatelji i primatelji, kao što je prije napomenuto, sudjeluju u chatu s pomoću vanjskog servisa za chat i u procesu odvijanja donacije. Primatelji ostavljaju recenzija darovateljima. Dodatno, darovatelji mogu vidjeti kampanje i njima izvršiti donaciju, dok primatelji mogu vidjeti samo oglase darovatelja.


uc Dijagram obrazaca uporabe za korisničke uloge primatelja, darovatelja i korisnika
PlayForward web platforma
Neregistrirani korisnik
Registrirani korisnik
Darovatelj
Primatelj
Udruga
UC1:Registracija
UC2: Prijava
<<extend>>
<<extend>>
UC3: Odjava
UC4: Uređivanje profila
UC5: Stvaranje oglasa
UC17: Pregledavanje kampanje
<<extend>>
UC6: Uređivanje oglasa
UC8: Chatanje
UC10: Prihvaćanje zahtjeva za donacijom
UC7: Pregledavanje oglasa
<<extend>>
UC9: Slanje zahtjeva za donacijom
UC14: Ostavljanje recenzije
Vanjski sustav za autentifikaciju
Vanjski sustav za chat
Baza podataka
Svi aktori komuniciraju s bazom podataka.

uc3: Dijagram obrazaca uporabe za korisničke uloge primatelja, darivatelja i korisnika

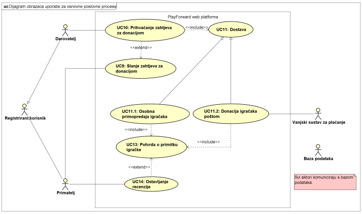
Administrator ima mogućnost po volji uklanjati neprimjeren sadržaj s platforme. Nadalje, udruge imaju mogućnost uređivati i uklanjati vlastite kampanje. Preduvjet za to jest dakako stvorena kampanja. Kao što je i prije spomenuto, udruge mogu pregledavati oglase darovatelja. Posebno se ističe mogućnost administratora da ukloni korisnika (čime se automatski uklanja sav njegov sadržaj na platformi) ili samo neki njegov oglas ili kampanju, što je istaknuto na dijagramu.


uc Dijagram obrazaca uporabe za korisničke uloge udruga i administratora
PlayForward web platforma
UC15: Stvaranje kampanje
<<extend>>
UC16: Uređivanje kampanje
<<extend>>
UC17: Pregledavanje kampanje
UC7: Pregledavanje oglasa
UC18: Uklanjanje korisnika
<<include>>
<<include>>
UC19: Uklanjanje kampanja
UC20: Uklanjanje oglasa
Udruga
Administrator
Baza podataka
Svi aktori komuniciraju s bazom podataka.

uc4: Dijagram obrazaca uporabe za korisničke uloge administratora i udruga

Dijagram obrazaca uporabe za osnovne poslovne procese

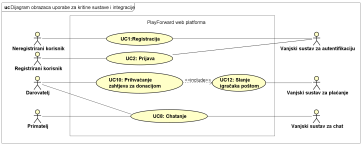
Osnovni poslovni proces u projektu jest proces doniranja. Sukladno tome, u nastavku se nalazi detaljna analiza procesa. On počinje primateljevim slanjem zahtjeva za donaciju koji, ako je prihvaćen od strane darovatelja, prelazi u dogovor oko primopredaje igračaka. Nakon toga, primatelj potvrđuje primitak igračke i ostavlja recenziju na darovateljevom profilu.


uc Dijagram obrazaca uporabe za osnovne poslovne procese
PlayForward web platforma
Darovatelj
Registrirani korisnik
Primatelj
UC10: Prihvaćanje zahtjeva za donacijom
<<include>>
UC11: Dostava
<<extend>>
UC9: Slanje zahtjeva za donacijom
UC11.1: Osobna primopredaja igračaka
UC11.2: Donacija igračaka poštom
<<include>>
<<include>>
UC13: Potvrda o primitku igračke
<<extend>>
UC14: Ostavljanje recenzije
Vanjski sustav za plaćanje
Baza podataka
Svi aktori komuniciraju s bazom podataka.

uc5: Dijagram obrazaca uporabe za osnovne poslovne procese

Dijagram obrazaca uporabe za kritične sustave i integracije

Ključne integracije su integracija vanjskog servisa za chat, za plaćanje te za OAuth 2.0 autentifikaciju. U skladu s time na dijagramu su prikazani odnosi ključni za ostvarivanje tih integracija.


uc Dijagram obrazaca uporabe za kritine sustave i integracije
PlayForward web platforma
Neregistrirani korisnik
Registrirani korisnik
Darovatelj
Primatelj
UC1:Registracija
UC2: Prijava
UC10: Prihvaćanje zahtjeva za donacijom
<<include>>
UC12: Slanje igračaka poštom
UC8: Chatanje
Vanjski sustav za autentifikaciju
Vanjski sustav za plaćanje
Vanjski sustav za chat

uc6: Dijagram obrazaca uporabe za kritične sustave i integracije

Opis obrazaca uporabe

UC1 - Registracija

- Glavni sudionik: neregistrirani korisnik
- Cilj: registrirati se u sustav
- Sudionici: baza podataka, vanjski servis za autentifikaciju (OAuth 2.0)
- Preduvjet: neregistrirani korisnik ima račun na podržanom pružatelju autentifikacije putem OAuth 2.0 protokola (Google)
- Opis osnovnog tijeka:
  1. Korisnik dolazi na stranicu i odabire servis na kojem ima otvoren račun.
  2. Korisnik se prijavljuje na vanjskom servisu.

    3. Vanjski servis vraća informacije o korisniku.
    4. Korisnik na web-stranici odabire prijavljuje li se kao korisnik ili kao primatelj.
    5. Korisnik dobiva pristup platformi.
- Opis mogućih odstupanja:
- U slučaju da je korisnik registriran, odmah ulazi na web-stranicu.
- U slučaju da se ne dovrši registraciju/prijavu vraća se na početak.

UC2 - Prijava

- Glavni sudionik: registrirani korisnik
- Cilj: prijaviti se u sustav
- Sudionici: baza podataka, vanjski servis za autentifikaciju
- Preduvjet: registrirani korisnik ima račun na podržanom pružatelju autentifikacije putem OAuth 2.0 protokola
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Korisnik dolazi na stranicu i odabire servis na kojem ima otvoren račun.
    2. Korisnik se prijavljuje na vanjskom servisu.
    3. Vanjski servis vraća informacije o korisniku.
    4. Korisnik dobiva pristup platformi.
- Opis mogućih odstupanja:
- U slučaju da je korisnik neregistriran, pokreće se proces registracije.

UC3 - Odjava

- Glavni sudionik: registrirani korisnik
- Cilj: odjaviti se iz sustava
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: korisnik je prijavljen na svoj račun
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Registrirani korisnik koji je prijavljen odlučuje da se želi odjaviti s nje.
    2. Registrirani korisnik se odjavljuje s platforme. (F-0.2)
- Opis mogućih odstupanja:
    1. U slučaju da se korisnik ručno ne odjavi, ostat će ulogiran.

UC4 - Uređivanje profila

- Glavni sudionik: registrirani korisnik
- Cilj: personalizirati profil
- Sudionici: baza podataka, administrator
- Preduvjet: korisnik je prijavljen na svoj račun
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Registrirani korisnik odlučuje da želi izmijeniti podatke svog profila.
    2. Registrirani korisnik modificira svoj profil: mijenja korisničko ime, lozinsku, profilnu sliku, opis, adresu i sl. (F-0.4)
    3. Promjene profila evidentiraju se u bazi podataka.
- Opis mogućih odstupanja: /

UC5 - Stvaranje oglasa

- Glavni sudionik: darivatelj
- Cilj: upload vlastitog oglasa
- Sudionici: baza podataka, administrator
- Preduvjet: napravljen profil darivatelja
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Darivatelj je u procesu generiranja vlastitog oglasa. (F-0.4)
    2. Darivatelj odabire barem jednu vlastitu sliku lokalno te obavezno stavlja opis oglasa, kategorije kojim pripada, datum objave.
    3. Oglas se objavljuje na platformu.
- Opis mogućih odstupanja:
- U slučaju prekida tijekom generiranja oglasa, oglas se **ne** sprema u *draft*.

UC6 - Uređivanje oglasa

- Glavni sudionik: darivatelj
- Cilj: urediti podatke oglasa ili ga obrisati
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: napravljen profil darivatelja
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Darivatelj odlučuje promijeniti neke podatke već objavljenog oglasa.
    2. Darivatelj mijenja neke od navedenih podataka te su promjene vidljive primateljima.
    3. Darivatelj briše oglas te su promjene vidljive primateljima.
- Opis mogućih odstupanja:
    1. U slučaju prekida tijekom stvaranja oglasa, oglas se **ne** sprema u *draft*.
    2. U slučaju neprimjerenog oglasa, administrator ga može ukloniti. (UC19)

UC7 - Pregledavanje oglasa

- Glavni sudionik: primatelj, darivatelj, administrator
- Cilj: pregledavati, sortirati i filtrirati oglase koje su darivatelji postavili
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: korisnik je registriran
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Korisnik želi pregledati oglase. (F-0.5)
    2. Platforma utvrđuje koje oglase korisnik može vidjeti.
    3. Korisnik na platformi ima uvid u oglase kojima ima pristup: darivatelji imaju pristup vlastitim oglasima, a primatelji i administratori tuđim te iste mogu filtrirati po kategorijama.
- Opis mogućih odstupanja: /

UC8 - Chatanje

- Glavni sudionik: darivatelj, primatelj
- Cilj: dodatno informiranje primatelja o oglasu, dogovor oko detalja primopredaje, a u slučaju dostave dogovaranje cijene dostave.
- Sudionici: /
- Preduvjet: primatelj zainteresiran za neki oglas
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Primatelj želi više informacija o nekoj igrački nekog oglasa.
    2. Za odabrani oglas primatelj započinje tekstualni chat s darivateljem. (F-0.6)
    3. Darivatelj i primatelj vode razgovor o oglasu unutar platforme.
- Opis mogućih odstupanja: /

UC9 - Slanje zahtjeva za donaciju

- Glavni sudionik: primatelj
- Cilj: poslati zahtjev za prihvaćanje odabranog oglasa i odabir načina primopredaje
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: odabran oglas
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Prilikom slanja zahtjeva, primatelj je dužan odabrati osobno preuzimanje ili dostavu kao način primopredaje. (F-0.7.1)
    2. Zahtjev se šalje na odobravanje darivatelju. (UC10)
- Opis mogućih odstupanja: /

UC10 - Prihvaćanje zahtjeva za donaciju

- Glavni sudionik: darivatelj
- Cilj: osigurati da je donacija darovana samo jednom i započeti proces primopredaje
- Sudionici: baza podataka, korisnik primatelj
- Preduvjet: darivatelju je poslan zahtjev za donacijom
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Registrirani korisnik darivatelj odlučio je da želi prihvatiti zahtjev za donaciju neke igračke od nekog primatelja.
    2. Registrirani korisnik darivatelj prihvaća zahtjev za donaciju.
    3. Primatelj prima poruku o prihvaćenom zahtjevu.
    4. Oglas se skriva od ostalih primatelja na platformi.
- Opis mogućih odstupanja:
    1. Darivatelj može odbiti zahtjev za donacijom, primatelj prima obavijest o tome te oglas ostaje objavljen.

UC11 - Dostava

- Glavni sudionici: darivatelj i primatelj
- Cilj: Obaviti primopredaju igračaka
- Sudionici: -
- Preduvjet: prihvaćen zahtjev za donacijom
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Nakon što darivatelj odobri zahtjev za donacijom, primatelj i darivatelj dogovaraju se oko detalja primopredaje igračaka.
    2. Primatelj i darivatelj obavljaju primopredaju igrački iz oglasa.

UC11.1 - Osobna primopredaja igračaka

- Glavni sudionici: darivatelj i primatelj
- Cilj: obaviti primopredaju igračaka osobnim preuzimanjem
- Sudionici: -
- Preduvjet: prihvaćen zahtjev za donacijom, dogovorena osobna primopredaja
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Nakon što darivatelj odobri zahtjev za donacijom, primatelj i darivatelj dogovaraju se oko detalja osobne primopredaje igračaka.
    2. Primatelj i darivatelj uživo obavljaju primopredaju igrački iz oglasa.
- Opis mogućih odstupanja:
    1. Ako primatelj ne potvrdi primitak igračke u određenom vremenu ili odbije primitak, oglas se odskriva na platformi.

UC11.2 - Slanje igračaka poštom

- Glavni sudionici: darivatelj i primatelj
- Cilj: obaviti primopredaju igračaka osobnim preuzimanjem
- Sudionici: vanjski servis za plaćanje
- Preduvjet: prihvaćen zahtjev za donacijom, dogovorena primopredaja poštom
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Nakon što darivatelj odobri zahtjev za donacijom, primatelj i darivatelj dogovaraju se oko detalja poštanske primopredaje igračaka, posebno oko cijene dostave.
    2. Primatelj darivatelju pomoću vanjskog servisa za plaćanje šalje novce potrebne za dostavu.
    3. Darivatelj prima potrebne novce i koristi ih kako bi poslao pošiljku poštom.
- Opis mogućih odstupanja:
    1. Ako primatelj ne potvrdi primitak igračke, oglas se ponovo prikazuje na platformi.

UC13 - Potvrda o primitku igračaka

- Glavni sudionik: primatelj
- Cilj: osigurati da je primopredaja igračaka obavljena
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: primatelj i darivatelj obavili su primopredaju igračaka željenom metodom
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Nakon prihvaćenog zahtjeva za donacijom (UC10), primatelj dobiva mogućnost potvrditi primitak igračaka.
    2. Primatelj i darivatelj obavili su primopredaju igračaka uživo ili poštom.
    3. Primatelj potvrđuje primitak igračaka. (F-0.7.2)
    4. Darivatelj dobiva poruku o potvrđenoj primopredaji.
- Opis mogućih odstupanja:
    1. Primitak se ne potvrdi nakon nekog vremena te se oglas automatski ponovo prikazuje i darivatelju je omogućeno ponovno prihvaćanje zahtjeva za donaciju za navedeni oglas.

2. Potvrda se odbija te se oglas ponovo prikazuje i darivatelju se omogućava da prihvati nove zahtjeve za donaciju za navedeni oglas.

UC14 - Ostavljanje recenzije

- Glavni sudionik: primatelj
- Cilj: osigurati vjerodostojnost darivatelja
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: potvrđena potvrda o primitku (UC11)
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Primatelj daje ocjenu darivatelju koji mu je dao igračku te ostavlja kratku tekstualnu recenziju vezanu uz tijek donacije.
    2. Ocjena se pohranjuje u bazi podataka i vidljiva je ostalim primateljima prilikom pregledavanja profila darivatelja.
- Opis mogućih odstupanja:
    1. Primatelj odabire opciju da ne želi ostaviti recenziju i pritom se ništa ne događa na profilu darivatelja.

UC15 - Stvaranje kampanje

- Glavni sudionik: registrirana udruga
- Cilj: stvaranje kampanji na svom profilu koju će svi darivatelji moći pregledavati
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: registrirana udruga
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Udruga na svom profilu želi stvoriti novu kampanju. (F-0.13.1)
    2. Udruga na platformu unosi podatke: ime kampanje, trajanje, popis potrebnih igračaka.
    3. Kampanja se dodaje na profil udruge.
    4. Kampanja je vidljiva darivateljima koji je mogu sada pratiti. (UC19)
- Opis mogućih odstupanja:
    1. U slučaju prekida tijekom generiranje kampanje, ona se **ne** sprema u *Draft*

UC16 - Uređivanje kampanje

- Glavni sudionik: registrirana udruga
- Cilj: mogućnost stvaranja i uređivanja kampanjom na svom profilu
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: registrirana udruga
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Udruga želi promijeniti određene stavke kampanje.
    2. Udruga označava da je ispunila određene dijelove popisa željenih igračaka ili mijenja opis ili neko drugo svojstvo.
    3. Promjene su vidljive darivateljima.
- Opis mogućih odstupanja:
    1. U slučaju prekida tijekom stvaranja kampanje, ona se **ne** sprema u *draft*

UC17 - Pregledavanje kampanja

- Glavni sudionici: darivatelj, udruga, administrator
- Cilj: prikazati aktualne kampanje korisnicima
- Sudionici: baza podataka
- Preduvjet: darivatelj objavio kampanju
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Darivatelj odlučuje da želi donirati igračku udruzi ili udruga odlučuje da želi pogledati svoje kampanje ili administrator odlučuje da želi nadzirati kampanje.
    2. Platforma ovisno o razini prava odlučuje koje kampanje tko može vidjeti: udruge samo svoje kampanje, darivatelji i administratori sve kampanje.
    3. Na platformi darivatelji proučavaju osnovne informacije svake oglašene kampanje te koliko i kakvih igračaka nedostaje udruzi (F-0.13.2), administratori proučavaju krši li neka udruga pravila korištenja platforme, a udruge prate napredak svoje kampanje.
- Opis mogućih odstupanja: /

UC18 - Uklanjanje korisnika

- Glavni sudionik: administrator
- Cilj: ukloniti nepoželjne korisnike
- Sudionici: baza podataka, korisnik
- Preduvjet: darivatelj je stvorio neprimjeren oglas
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Administrator u svom sučelju nadzire akcije korisnika i primjećuje opetovano kršenje pravila (npr. reklamiranje ili pokušaj prodaje), (F-0.15)
    2. Administrator uklanja korisnika i sve njegove oglase s platforme.
- Opis mogućih odstupanja: /

UC19 - Uklanjanje kampanja

- Glavni sudionik: administrator
- Cilj: osigurati da su kampanje u skladu s uvjetima korištenja
- Sudionici: baza podataka, udruga
- Preduvjet: udruga je stvorila neprimjerenu kampanju
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Administrator u svom sučelju nadzire kampanje i primjećuje reklamiranje ili drugo kršenje pravila korištenja (F-0.15).
    2. Administrator uklanja neprimjerenu kampanju s platforme.
- Opis mogućih odstupanja: /

UC20 - Uklanjanje oglasa

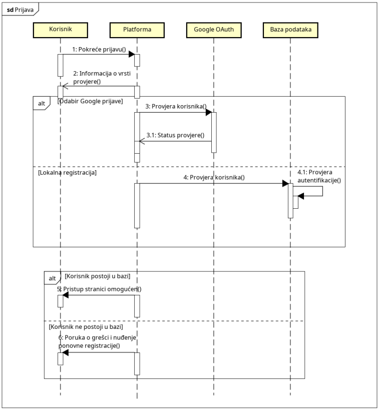
- Glavni sudionik: administrator
- Cilj: osigurati da su kampanje u skladu s uvjetima korištenja
- Sudionici: baza podataka, darivatelj
- Preduvjet: udruga je stvorila neprimjerenu kampanju
- Opis osnovnog tijeka:
    1. Administrator u svom sučelju nadzire kampanje i primjećuje reklamiranje ili drugo kršenje pravila korištenja (F-0.15).
    2. Administrator uklanja neprimjerenu kampanju s platforme.

- Opis mogućih odstupanja: /

Sekvencijski dijagrami

SD: Prijava na platformu

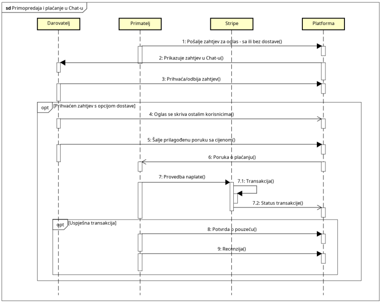
- **Kratki opis:** Ovaj dijagram opisuje procese prijave korisnika u sustav. Glavni akteri su Korisnik, Platforma, Google OAuth servis i Baza podataka. Također podržava i standardnu (lokalnu) prijavu uz provjeru korisničkog imena i lozinke. U slučaju neupješne prijave, omogućuje korisniku ponovni pokušaj ili registraciju.


sd Prijava
Korisnik
Platforma
Google OAuth
Baza podataka
1: Pokreće prijavu()
2: Informacija o vrsti provjere()
alt
[Odabir Google prijave]
3: Provjera korisnika()
3.1: Status provjere()
[Lokalna registracija]
4: Provjera korisnika()
4.1: Provjera autentifikacije()
alt
[Korisnik postoji u bazi]
5: Pristup stranici omogućen()
[Korisnik ne postoji u bazi]
6: Poruka o grešci i nuđenje ponovne registracije()

sd1: Prijava na platformu

SD: Primopredaja i plaćanje u Chat-u

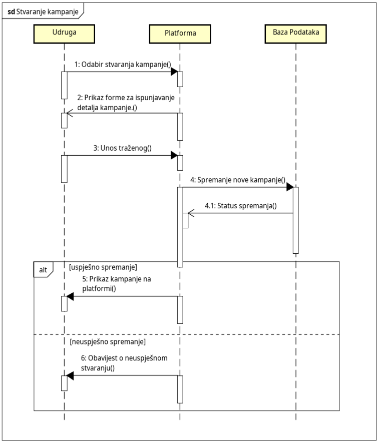
- **Kratki Opis:** Dijagram prikazuje proces realizacije donacije koji uključuje Darovatelja, Primatelja, Stripe sustav i Platformu. Primatelj šalje zahtjev za oglas, a Darovatelj ga može prihvatiti ili odbiti unutar Chat-a. Nakon prihvaćanja oglas se skriva, a ako je u zahtjevu odabrana dostava, Primatelj vrši plaćanje putem Stripe servisa. Nakon uspješne transakcije, Primatelj potvrđuje primitak pošiljke (pouzeće) i ostavlja recenziju.


sd Primopredaja i plaćanje u Chat-u
Darovatelj
Primatelj
Stripe
Platforma
1: Pošalje zahtjev za oglas - sa ili bez dostave()
2: Prikazuje zahtjev u Chat-u()
3: Prihvaća/odbija zahtjev()
opt
[Prihvaćen zahtjev s opcijom dostave]
4: Oglas se skriva ostalim korisnicima()
5: Šalje prilagođenu poruku sa cijenom()
6: Poruka o plaćanju()
7: Provedba naplate()
7.1: Transakcija()
7.2: Status transakcije()
opt
[Uspješna transakcija]
8: Potvrda o pouzeću()
9: Recenzija()

sd2: Primopredaja i plaćanje z Chat-u

SD: Stvaranje kampanje

- **Kratki Opis:** Ovaj dijagram prikazuje interakciju između Udruge, Platforme i Baze podataka prilikom pokretanja nove inicijative. Mogući ishodi ovise o povratnoj informaciji iz baze - Platforma ili prikazuje novu kampanju (uspješno) ili obavještava o pogrešci (neuspješno).


sd Stvaranje kampanje
Udruga
Platforma
Baza Podataka
1: Odabir stvaranja kampanje()
2: Prikaz forme za ispunjavanje detalja kampanje.()
3: Unos traženog()
4: Spremanje nove kampanje()
4.1: Status spremanja()
alt
[uspješno spremanje]
5: Prikaz kampanje na platformi()
[neuspješno spremanje]
6: Obavijest o neuspješnom stvaranju()

sd3: Stvaranje kampanje

4.-Arhitektura-i-dizajn-sustava.md

Arhitektura sustava

Cilj ovog poglavlja je pružiti jasan, sažet i strukturiran pregled arhitekture programskog sustava, uz razrađivanje ključnih komponenata i njihovih međusobnih odnosa. Odabrana arhitektura podržava brzi razvoj i prototipiranje, istovremeno osiguravajući modularnost i stabilnost ključnu za uspješno pokretanje projekta.

Opis arhitekture

Stil arhitekture

Sustavni arhitektonski stil je oblika **Klijent-poslužitelj**:

1. **Klijent-poslužitelj (Client-Server):**
2. **Definicija:** Aplikacija je podijeljena na Frontend (Vue.js) koji se izvodi u korisnikovom pregledniku, i Backend (Django REST Framework) koji centralno upravlja poslovnom logikom i podacima. Django je posložen kao *modularni monolit.*

> Zašto? Ovaj stil je prirodan izbor za web aplikacije jer pruža široku dostupnost korisnicima putem standardnih web preglednika te omogućuje odvajanje razvoja korisničkog sučelja od poslovne logike.

Podsustavi

Glavna funkcionalnost sustava je podijeljena na sljedeće ključne podsustave (module) unutar Django Monolita:

Podsustav	Odgovornosti	Tehnologije/Integracije
Autentifikacija i Autorizacija	Upravljanje korisničkim računima, prijavom, registracijom, odjavom i sesijama.	Django Auth System, Django REST Framework, JWT/Kolačići, OAuth 2.0 (integracija)
Oglasi	Upravljanje kreiranjem, pregledavanjem, pretraživanjem i ažuriranjem svih oglasa.	Django ORM, PostgreSQL
Upravljanje razgovorom	Omogućuje integraciju chat-a kako bi se ostvarila komunikacija između korisnika u stvarnom vremenu.	CometChat API (Integracija)
Plaćanja	Obrada transakcija i upravljanje platnim karticama.	Stripe API (Integracija), Django Webhooks
Recenzije	Upravljanje ocjenama i recenzijama između korisnika.	Django ORM, PostgreSQL
Kampanje	Upravljanje promotivnim kampanjama i popustima.	Django ORM, PostgreSQL

Preslikavanje na radnu platformu

Arhitektura će biti implementirana na **cloud platformi DigitalOcean**.

- **Implementacija**: Backend (Django) i Frontend (Vue.js build) bit će kontejnerizirani putem Dockera i postavljeni na DigitalOcean, omogućujući skalabilnost, kvalitetnu izolaciju od ostatka sustava i otpornost na pogreške.

  > Zašto? Platforma u oblaku omogućuje jednostavno početno postavljanje i dugoročno održavanje servera, jednostavno skaliranje (horizontalno i vertikalno) te je iznimno pouzdana. DigitalOcean je odabran zbog jednostavnosti implementacije (deployment), predvidive cijene i lakoće horizontalne i vertikalne skalabilnosti instanci (droplet-a) po potrebi.

Spremišta podataka

- **Tip**: Relacijska baza podataka
- **Tehnologija**: PostgreSQL

  > Zašto? PostgreSQL je odabran zbog svoje pouzdanosti, podrške za složene transakcije (ACID svojstva) i robusnosti u održavanju integriteta podataka, što je ključno za aplikacije koje obrađuju osjetljive podatke.

Mrežni protokoli

- **Primarni protokol**: HTTPS (preko REST API-ja) za komunikaciju između (Vue.js) Frontenda i (Django) Backenda.
- **Integracijski protokoli:** CometChat i Stripe koriste vlastite API protokole (najčešće HTTPS/REST/WebSockets) za specifičnu funkcionalnost (chat i plaćanja).

> Zašto? HTTPS osigurava kriptiranu i sigurnu komunikaciju, što je ključno za zaštitu korisničkih podataka (autentifikacija, podaci o plaćanju) i zadovoljavanje principa **sigurnosti**.

Globalni upravljački tok

1. **Korisnička interakcija:** Korisnik u web pregledniku interagira s Frontendom (Vue.js).

2. **Zahtjev**: Frontend šalje asinkroni zahtjev putem HTTPS REST API-ja na Backend (Django).
3. **Backend Obrada**:
4. **Autentifikacija/Autorizacija**: API Gateway (Django Middleware) provjerava korisničku sesiju, JWT token ili OAuth provjeru.
5. **Poslovna logika**: Django usmjerava zahtjev do odgovarajućeg modula (npr. Podsustav za oglase).
6. **Pohrana/Integracija**: Modul dohvaća/sprema podatke iz PostgreSQL baze ili komunicira s vanjskim servisima (OAuth, CometChat, Stripe).
7. **Odgovor**: Backend obrađuje podatke i vraća strukturirani odgovor (JSON) Frontendu.
8. **Prikaz**: Frontend prima JSON, ažurira stanje i dinamički renderira podatke u korisničkom sučelju.

Sklopovskoprogramski zahtjevi

- **Sklopovlje (Radna okolina)**: DigitalOcean Cloud s Linux operativnim sustavom.
- **Specifikacije**: Inicijalno je potrebna minimalna konfiguracija (1vCPU, 512 MB RAM) za monolit, s mogućnošću nadogradnje ovisno o opterećenju i prometu.
- **Programski zahtjevi:** Python 3.x, PostgreSQL Server, Web Server (Gunicorn/uWSGI) i Reverse Proxy (Nginx), Node.js (za Vue.js build proces).

Obrazloženje odabira arhitekture

Izbor arhitekture temeljen na principima oblikovanja

Odabir Klijent-poslužitelj modela je izravno podržan sljedećim principima oblikovanja arhitekture: **Princip oblikovanja** | **Objasnjenje** --- | --- **Visoka kohezija (High Cohesion)** | Podsustavi su dizajnirani kao moduli (npr. Oglasi, Plaćanja), gdje su srodne funkcionalnosti grupirane zajedno. Ovo osigurava da se promjene unutar modula ne prelijevaju na druge. **Niska povezanost (Low Coupling)** | Frontend i Backend su nisko povezani; komuniciraju isključivo putem REST API ugovora (JSON). Interni moduli Backenda su također odvojeni, što olakšava buduću dekompoziciju. **Fleksibilnost i Skalabilnost** | Odvajanje Frontenda (Vue.js) omogućuje neovisan razvoj. Korištenje DigitalOcean clouda omogućuje **vertikalnu skalabilnost** Backenda jednostavnim dodavanjem novih instanci monolita pod balansator opterećenja. **Sigurnost (Security)** | Korištenje **HTTPS** protokola, ugrađeni sigurnosni mehanizmi **Django Frameworka** (zaštita od CSRF/XSS) i integracija s pouzdanim vanjskim servisima (Stripe za PCI usklađenost) zadovoljavaju visoke sigurnosne zahtjeve.

Razmatrane alternative

Tijekom planiranja razmatrana je *Mikroservisna arhitektura*, no odbačena je iz sljedećih razloga:

- **Kompleksnost implementacije:** Mikroservisi unose značajnu složenost u implementaciju (distribuirane transakcije, service discovery), što bi značajno produljilo početni razvoj aplikacije.
- **Mali tim:** Prednosti paralelnog razvoja mikroservisa ne bi bile iskorištene u manjem timu, dok bi se povećao operativni trošak održavanja.
- **Faza projekta:** Monolitna arhitektura omogućuje **brzo prototipiranje i isporuku minimalno funkcionalnog proizvoda (MVP)** u skladu s rokovima. Postoji jasan plan da se modularni monolit, kada promet, lakše dekomponira u mikroservise (tzv. *Strangler Fig* uzorak) zbog već uspostavljene modularnosti.

Organizacija sustava na visokoj razini

Na najvišoj razini apstrakcije, sustav je podijeljen na tri glavne komponente: Klijent, Poslužitelj i Pohrana/Vanjske Usluge.

Klijent-poslužitelj

- **Klijent (Frontend): Vue.js 3** s bibliotekom komponenti **Next UI**. Odgovoran je isključivo za prezentaciju podataka i interakciju s korisnikom, delegirajući poslovnu logiku Poslužitelju.
- **Poslužitelj (Backend):** Centralna jedinica (Django/DRF) zadužena je za obradu zahtjeva, upravljanje poslovnom logikom, sigurnošću i komunikacijom s pohranom i vanjskim API-jima.

Baza podataka

- **Uloga:** PostgreSQL služi kao centralno spremište za sve kritične i transakcijske podatke sustava (korisnici, oglasi, recenzije, transakcije).
- **Način povezivanja:** Backend koristi ugrađeni **Object-Relational Mapper (ORM)** za interakciju s bazom podataka, čime se osigurava apstrakcija i sigurnost upita (prevencija SQL Injection napada).

Datotečni sustav

- **Uloga:** Koristi se za pohranu nestrukturiranih podataka poput slika oglasa i statičkih datoteka (CSS, JavaScript) Frontenda.
- **Implementacija:** Datoteke će biti pohranjene na zasebnom, skalabilnom cloud servisu za pohranu objekata (npr. DigitalOcean Spaces), a ne izravno u bazi podataka.

Grafičko sučelje

- **Tehnologija:** Web aplikacija razvijena u **Vue.js** koristeći moderni i responzivni dizajn temeljen na **Next UI** komponentama te Tailwind CSS, bibliotekom za stiliziranje.
- **Veza sa sustavom:** Povezano je s Poslužiteljem isključivo putem REST API poziva. Koristi asinkrono dohvaćanje podataka (Fetch API) za dinamičko ažuriranje sadržaja bez ponovnog učitavanja cijele stranice (Single Page Application - SPA).

Organizacija aplikacije

Frontend i Backend slojevi

Aplikacija je striktno odvojena u dva glavna sloja:

1. **Frontend Sloj (Vue.js / Next UI / Tailwind CSS):** Odgovoran je za prikaz korisničkog sučelja, upravljanje lokalnim stanjem aplikacije, navigaciju i rukovanje korisničkim unosom.
2. **Backend Sloj (Django / DRF):**
3. **Odgovornosti:** Sadrži svu poslovnu logiku aplikacije, upravlja autentifikacijom, rukuje zahtjevima klijenta, obrađuje podatke, komunicira s PostgreSQL bazom i integrira se s vanjskim servisima.

MVC arhitektura

- **Model:** Django modeli (struktura podataka i interakcija s PostgreSQL bazom).
- **View (Backend):** Klase u Djangovim `views.py` koje primaju HTTP zahtjeve, implementiraju poslovnu logiku i vraćaju JSON odgovor. (U ovom kontekstu ponaša se kao *Controller* u MVC-u.)
- **Controller (Frontend):** Vue.js komponente i Store/State Management (Pinia) koji služe kao Controller i View. On interpretira podatke i prikazuje ih, a za promjene poziva Backend View/Controller putem API-ja.

Ovo odvajanje osigurava da je poslovna logika potpuno izolirana u Django Backendu.

Reference

Baza Podataka

- Odabrali smo relacijsku bazu podataka PostgreSQL zbog njezine pouzdanosti, podrške za SQL standarde i dokazane zrelosti sustava. Implementacija se sastoji od poslužiteljskih procesa, a ključne komponente uključuju tablice, indekse i transakcijske logove (WAL) za osiguravanje integriteta i konzistentnosti podataka.

Opis tablica

> Preuzmite originalni dokument na: Opis_tablica (DOCX)

> [!IMPORTANT]
> :key: = PK, underlined = Unique, **bold** = FK

Users

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: idUser	INT	Jedinstveni identifikator korisnika
firstName	VARCHAR(255)	Ime korisnika
lastName	VARCHAR(255)	Prezime korisnika
email	VARCHAR(254)	Email adresa korisnika (Unique)
username	VARCHAR(255)	Username korisnika
createdAt	TIMESTAMP	Vrijeme stvaranja korisnika
modifiedAt	TIMESTAMP	Vrijeme promjene na korisniku
cityName	VARCHAR(100)	Lokacija korisnika

Donor

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: **idDonor**	INT	Jedinstveni identifikator donatora
userScore	INT	Prosjek ocjena donatora

Recipient

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: **idRecipient**	INT	Jedinstveni identifikator primatelja
recipientType	VARCHAR(255)	Tip primatelja (običan ili organizacija)

Reviews

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: **idDonor**	INT	Jedinstveni identifikator darivatelja
:key: **idRecipient**	INT	Jedinstveni identifikator primatelja
createdAt	TIMESTAMP	Vrijeme stvaranja komentara
modifiedAt	TIMESTAMP	Vrijeme promjene komentara
numStars	INT	Ocjena za darivatelja
reviewText	VARCHAR(255)	Tekst uz komentar

City

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: cityName	VARCHAR(255)	Ime grada

Listing

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: **idListing**	INT	Jedinstveni identifikator oglasa
:key: **idDonor**	INT	Jedinstveni identifikator darivatelja
title	VARCHAR(100)	Naslov oglasa
content	VARCHAR(255)	Sadržaj oglasa
media	CUSTOM	Slike oglasa
listingStaus	VARCHAR(255)	Stanje oglasa
delivery	VARCHAR(255)	Mogućnosti dostave
listingCondition	VARCHAR(255)	Fizičko stanje artikla
createdAt	TIMESTAMP	Vrijeme stvaranja oglasa
modifiedAt	TIMESTAMP	Vrijeme promjene oglasa
cityName	VARCHAR(255)	Ime grada
categoryName	VARCHAR(100)	Kategorija artikla

ListingCategory

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: categoryName	VARCHAR(255)	Kategorija artikla

Organisation

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: idOrganisation	INT	Jedinstveni identifikator organizacije
:key: **idRecipient**	INT	Jedinstveni identifikator primatelja
companyName	VARCHAR(255)	Ime organizacije
companyEmail	VARCHAR(255)	Email adresa organizacije
createdAt	TIMESTAMP	Vrijeme stvaranja organizacije
modifiedAt	TIMESTAMP	Vrijeme promjene u organizaciji

Campaign

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: idCampaign	INT	Jedinstveni identifikator kampanje
:key: **idOrganisation**	INT	Jedinstveni identifikator organizacije
campTitle	VARCHAR(255)	Naziv kampanje
campWishlist	VARCHAR(255)	Popis želja kampanje
campDescription	VARCHAR(255)	Opis i ciljevi kampanje
createdAt	TIMESTAMP	Vrijeme stvaranja kampanje
modifiedAt	TIMESTAMP	Vrijeme promjene na kampanji
cityName	VARCHAR(100)	Lokacija korisnika

Chat

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: idSession	INT	Jedinstveni identifikator razgovora
:key: **idListing**	INT	Jedinstveni identifikator oglasa
:key: **idRecipient**	INT	Jedinstveni identifikator primatelja
createdAt	TIMESTAMP	Vrijeme stvaranja razgovora
modifiedAt	TIMESTAMP	Vrijeme promjene na razgovoru

Request

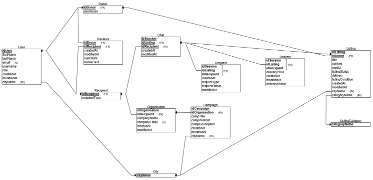
Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: **idSession**	INT	Jedinstveni identifikator razgovora
:key: **idListing**	INT	Jedinstveni identifikator oglasa
:key: **idRecipient**	INT	Jedinstveni identifikator primatelja
createdAt	TIMESTAMP	Vrijeme stvaranja zahtjeva
modifiedAt	TIMESTAMP	Vrijeme promjene na zahtjevu
requestType	VARCHAR(255)	Informacija o dostavi ili primopredaji
requestStatus	VARCHAR(255)	Stanje zahtjeva

Delivery

Atribut	Tip podatka	Opis varijable
:key: **idSession**	INT	Jedinstveni identifikator razgovora
:key: **idListing**	INT	Jedinstveni identifikator oglasa
:key: **idRecipient**	INT	Jedinstveni identifikator primatelja
createdAt	TIMESTAMP	Vrijeme stvaranja zahtjeva
modifiedAt	TIMESTAMP	Vrijeme promjene na zahtjevu
deliveryPrice	VARCHAR(255)	Cijena dostave
deliveryStatus	VARCHAR(255)	Stanje prihvata ponude dostave

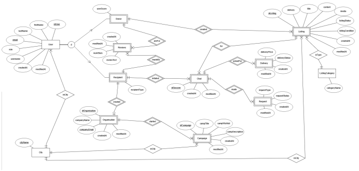
Dijagram baze podataka

Relacijski dijagram



Dijagram 1: Relacijski dijagram baze podataka

ER dijagram



Dijagram 2: ER dijagram baze podataka

Dijagram razreda

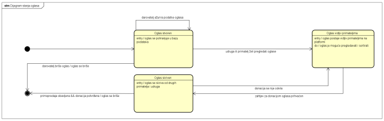
Inicijalni dijagram razreda

Dijagram 4: Dijagram razreda

Dinamičko ponašanje aplikacije

UML dijagrami stanja

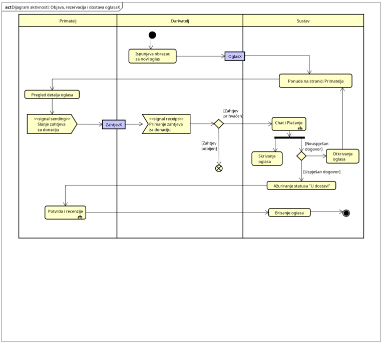
- **Kratki opis: Kratki opis: Oglas započinje svoj životni ciklus u stanju kreiranja. Tad se sprema u bazu podataka, a postaje vidljiv na sučelju aplikacije u trenutku kad korisnik zatraži to odabirom odgovarajućeg menija unutar aplikacije. Ako primatelj za taj oglas darovatelju pošalje zahtjev za donaciju, oglas izlazi iz trenutnog stanja. Ako je zahtjev odbijen, vraća se u prvobitno stanje. Ako je zahtjev prihvaćen i dostava je osobna, oglas se odmah skriva. Ako je zahtjev pak prihvaćen i dostava je putem pošte, oglas ulazi u stanje čekanja plaćanja. Kad je plaćanje izvedeno, oglas se skriva. Ako primjerice primatelj odluči da ne želi izvršiti primopredaju, može oglas vratiti u prvobitno stanje odnosno poništiti donaciju. Ako se donacija odvije, oglas završava svoj životni put i briše se.**


stm Dijagram stanja oglasa
darovatelj ažurira podatke oglasa
Oglas stvoren
entry / oglas se pohranjuje u bazu podataka
udruga ili primatelj želi pregledati oglase
Oglas vidljiv primateljima
entry / oglas postaje vidljiv primateljima na platformi
do / oglas je moguće pregledavati i sortirati
darovatelj briše oglas / oglas se briše
Oglas skriven
entry / oglas se skriva od drugih primatelja i udruga
donacija se nije odvila
zahtjev za donacijom oglasa prihvaćen
primopredaja obavljena && donacija potvrđena / oglas se briše

Dijagram 5: Dijagram stanja oglasa

UML dijagrami aktivnosti

- Kratki opis: Dijagram aktivnosti prvo prikazuje kreiranje oglasaX (od strane Darovatelja) koji će Primatelj moći vidjeti na platformi. Zatim, Primatelj šalje zahtjev za odabrani oglas. Ako ga Darivatelj prihvati, pokreće se komunikacija i plaćanje, a oglas se privremeno povlači iz javne ponude. Nakon uspješnog dogovora, status se mijenja u "U dostavi". Primatelj potvrđuje primitak i ostavlja recenziju, nakon čega Sustav trajno briše oglas.


act Dijagram aktivnosti: Objava, rezervacija i dostava oglasaX
Primatelj
Darivatelj
Sustav
Ispunjava obrazac za novi oglas
OglasX
Ponuda na stranici Primatelja
Pregled detalja oglasa
<<signal sending>> Slanje zahtjeva za donaciju
ZahtjevX
<<signal receipt>> Primanje zahtjeva za donaciju
[Zahtjev prihvaćen]
[Zahtjev odbijen]
Chat i Plaćanje
Skrivanje oglasa
[Neuspješan dogovor]
Otkrivanje oglasa
[Uspješan dogovor]
Ažuriranje statusa "U dostavi"
Potvrda i recenzije
Brisanje oglasa

Dijagram 6: Dijagram aktivnosti: Objava, rezervacija i dostava oglasaX

7.-Tehnologije-za-implementaciju-aplikacije.md

Korištene tehnologije i alati

1. Programski jezici: Python 3.13, HTML5, CSS3, JS ES2025, Typescript 5.9.3, Bash Shell 5.3
2. Radni okviri i biblioteke: Vue.js 3.5.26, Nuxt UI 4.4.0, Tailwind CSS 4.1.17, @tanstack/vue-query 5.90.7, Django 5.2.7, Django REST Framework 3.16, SQLite 3.51.0
3. Baza podataka: PostgreSQL 18.1
4. Razvojni alati: VS Code 1.106, Git 2.51.2, PyCharm 2025.2, Canva, Figma 125.4.9, Astah UML 10.1, Visual Paradigm 17.3, Eraser.io, ERDPlus 2.0, Astah UML 11.0
5. Alati za ispitivanje: Chrome DevTools Recorder (Chrome 144 verzija), Playwright 1.57.0
6. Alati za razmještaj: Nginx 1.29.3, Docker 28.5.1
7. Cloud platforma: DigitalOcean

A.--Popis-literature.md

Kontinuirano osvježavanje Popisati sve reference i literaturu koja je pomogla pri ostvarivanju projekta.

1. Programsko inženjerstvo, FER ZEMRIS, http://www.fer.hr/predmet/proinz
2. I. Sommerville, "Software engineering", 8th ed, Addison Wesley, 2007.
3. T.C.Lethbridge, R.Langaniere, "Object-Oriented Software Engineering", 2nd ed. McGraw-Hill, 2005.
4. I. Marsic, Software engineering book", Department of Electrical and Computer Engineering, Rutgers University, http://www.ece.rutgers.edu/˜marsic/ books/SE
5. The Unified Modeling Language, https://www.uml-diagrams.org/
6. Astah Community, http://astah.net/editions/uml-new
7. N. Frid, A. Jović, "Modeliranje programske potpore UML-dijagramima - E-skripta (radna inačica)", FER, listopad 2023.

A.-Dnevnik-promjena-dokumentacije.md

Rev.	Opis promjene/dodatka	Autori	Datum
0.1	Dodan predložak wiki	Mia Malović	11.10.2025.
0.2	Dodan kratak opis i cilj projekta u README i dodan opis projekta u wiki	Ivan Džepina	14.10.2025.
1.1	Dodana prva verzija funkcijskih specifikacija	Ivan Džepina, Mia Malović	19.10.2025.
1.2	Dodane informacije o prvim sastancima	Ivan Džepina	19.10.2025.
1.3	Dodana prva verzija opisa obrazaca uporabe	Mia Malović, Ivan Džepina, Domagoj Gavranić	19.10.2025.
2.1	Skraćeni funkcijski zahtjevi, dodan broj nefunkcijskih zahtjeva	Mia Malović	26.10.2025
2.2	U devdocs dodani dijagrami obrazaca uporabe	Ivan Džepina, Mia Malović	29.10.2025.
3.1	Ažurirani dijagrami obrazaca uporabe	Ivan Džepina, Mia Malović	5.11.2025.
3.2	Dodana stranica arhitekture sustava	Domagoj Gavranić, Mia Malović	5.11.2025.
3.3	Ažurirana stranica arhitekture sustava	Mia Malović, Domagoj Gavranić	7.11.2025
3.4	Reorganizirani dijagrami obrazaca uporabe	Ivan Džepina	10.11.2025.
4.1	Dodane informacije u prvu stranicu (opis projektnog zadatka)	Mia Malović	12./13.11.2025.
4.2	Dodani razrađeni sekvencijski dijagrami u wiki i devdocs	Mia Malović	13.11.2025.
4.3	Ažuriran README	Mia Malović, Renee Gulan	13.11.2025.
4.4	Ažurirani UC dijagrami, dodani podatci o timskim sastancima	Ivan Džepina	13.11.2025.
4.5	Dodani ER, relacijski dijagrami, tablice tipova podataka baze podataka	Daniel Žic, Mia Malović, Domagoj Gavranić, Ivan Džepina	14.11.2025.
4.6	Dodan razredni dijagram	Val Ružić	14.11.2025.
4.7	Dodan CONTRIBUTING.md	Ivan Džepina	14.11.2025.
4.8	Dodane osnovne informacije o korištenim tehnologijama	Mia Malović	14.11.2025.
5.1	Dodan zaključak i nekoliko sustavnih ispitivanja	Ivan Džepina	21.1.2026.
5.2	Dodani opisi UC dijagrama i dijagrama razmještaja, ažurirani UC dijagrami, dodana prezentacija	Ivan Džepina	23.1.2026.
5.3	Dodan ažuriran dijagram stanja i njegov opis	Ivan Džepina	23.1.2026.
5.4	Dodan dijagram aktivnosti	Mia Malović	23.1.2026.
5.5	Dodan ostatak ispitivanja sustava	Ivan Džepina	23.1.2026.
5.6	Dodan komponentni dijagram	Mia Malović	23.1.2026.
5.7	Ažurirani sekvencijski dijagrami	Mia Malović	23.1.2026.
5.8	Dodani komponentni testovi	Daniel Žic, Mia Malović	23.1.2026.
5.9	Ažuriran razredni dijagram	Domagoj Gavranić	23.1.2026.
5.10	Dodane tablice aktivnosti i grafovi povijesti commitova	Ivan Džepina	23.1.2026.
5.11	Dodane ažurirane instalacijske upute	Domagoj Gavranić	23.1.2026.

B.-Prikaz-aktivnosti-grupe.md

Dnevnik sastajanja

Prvi timski sastanak

Datum: 12. listopada 2025.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić, R.Gulan, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic

Teme sastanka:

- formiranje tima, upoznavanje, dogovor oko voditelja tima (izabrana Mia Malović)
- dogovor oko podjela uloga unutar tima (M.Malović, I.Džepina - dokumentacija; D.Gavranić- full stack; V.Milanović, R.Gulan - front-end; D.Žic, V.Ružić - back-end)
- dogovor oko metoda komunikacije (uspostava Discord servera, dogovor oko uspostave Notion workspace-a)
- dogovor oko vremena događanja redovnih tjednih sastanaka (petkom popodne)
- rasprava oko korištenja određenih arhitektura ovisno o znanjima članova

Prvi sastanak dokumentacijskog tima

Datum: 12. listopada 2025.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić

Teme sastanka:

- prolaženje aktivnosti kroz dane na temelju preporuka profesora i prezentacija predmeta
  - dogovorili se oko podjele rada izrade prve verzije funkcijskih i nefunkcijskih zahtjeva
  - dogovorili se da nakon prvotne verzije krećemo u diskusiju o istima na razini tima; nakon toga krenuti izrađivati prve Use Case dijagrame do kraja tjedna 13-19.10.
  - organizacija i uspostava Notiona

Drugi timski sastanak

Datum: 15. listopada 2025.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic

Teme sastanka:

- prošli prvu verziju funkcijskih specifikacija i raspravili ih
  - dodatno definirali određene specifikacije vezane uz registraciju, dostavu i udruge
  - dogovorili se oko prilagođenja prioriteta funkcionalnostima vezanima uz udruge
- raspravili izvedbu ostalih platformi sa sličnim specifikacijama i namjenama te diskutirali o sličnostima i razlikama tih platformi u usporedbi s našim projektom
- diskutirali pitanja koja imamo za demonstratora / asistenticu vezana uz implementaciju platforme i nužnost uspostave određenih funkcionalnosti

Treći timski sastanak

Datum: 17. listopada 2025.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić, R.Gulan, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic

Teme sastanka:

- dodali i uklonili određene funkcijske specifikacije u skladu sa razgovorom sa asistenticom na labosu (uklonili specifikacije vezane uz cijenu članstva, dodatno objasnili funkcijske specifikacije vezane uz udruge, pojednostavili specifikacije vezane uz plaćanje poštarine itd.)
- raspravili i izradili user journey dijagrame za svakog dionika (korisnik primatelj, korisnik darivatelj roditelj i korisnik darivatelj udruga i admin)
- dogovoreno da D.Gavranić u suradnji s front-end timom (R.Gulan + V.Milanović) krenu u izradu Wireframe-ova kako bi se dodatno razjasnile nejasnoće vezane uz User Journey; Docs tim (M.Malović + I.Džepina) kreće u izradu UC opisa i dijagrama
- dogovoreno da će nakon jasnijih smjernica, biti smišljena arhitekturu koja će pokriti sve dogovoreno (Back-end tim zadatak)
- dogovoreno da će nakon što se riješi pitanje arhitektura biti potreban sastanak gdje će biti osmišljen Kanban, dodijeljeni zadatci i približno određen rok izrade

Prvi sastanak backend tima

Datum: 22. listopada 2025.

Prisustvovali: D.Gavranić, V.Ružić, D.Žic

Teme sastanka:

- postavljeni alati za programiranje (PyCharm, Python, Django template itd.)
- dogovorili sljedeće korake:
    - priprema ER dijagrama i osnovnih modela
    - pregled literature i proučavanje Django mogućnosti
- ukratko diskutirali arhitekturu Djanga i zašto smo ga odabrali

Sastanak o definiranju modela

Datum: 24. listopada 2025.

Prisustvovali: V.Ružić, D.Žic

Teme sastanka:

- odredili i raspravili moguće modele za projektnu stranicu
- pregledali kolizije te veze između baza podataka
- provjerili koheziju između modela i smislenost istih

Četvrti timski sastanak: finalizacija (N)FZ

Datum: 25. listopada 2025.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić, R.Gulan, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic

Teme sastanka:

- napravljen pregled FZ/NFZ i predložene promjene za FZ i NFZ oko kojih smo se složili
    - skraćeni opisi većine FZ, preciznije definirane NFZ (npr. specificirani protokoli koji koristimo, preciznije specificirano u kojem roku sustav treba reagirati na podražaj i koliko treba biti online i sl.)
- dogovorena arhitektura sustava i daljnji planovi rada za implementaciju
    - dogovorena suradnja oko izrade dokumenta o objašnjenju donesenih odluka o arhitekturi sustava

Peti timski sastanak: kratka koordinacija

Datum: 29. listopada 2025.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić, R.Gulan, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic Teme sastanka:

- zbog poteškoća kod pushanja promjena na Githubu, dogovoreno da će Domagoj i Mia biti uključeni u deploy proces
- backend tim čeka frontend da započne s izradom dizajna, u međuvremenu isproban Django Administration kako bi se olakšala implementacija administratorskih ovlasti - Users (UserList, deleteUser i sl.)
- dogovoreno da će dokumentacijski tim napraviti izmjene na obrascima uporabe vezane uz prijavu i registraciju

Šesti timski sastanak

Datum: 31. listopada 2025.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić, R.Gulan, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic

Teme sastanka:

- komunicirali novosti vezane uz projekt u skladu s konzultacijama na sastanku na laboratorijskoj vježbi
    - dogovorili uklanjanje administratorskog nadziranja chata
    - dogovorili izmjene u UC dijagramima u skladu s literaturom (izmjene dijagrama prijave i odjave, izmjene dijagrama primopredaje jer određene relacije proširenja nisu točne i sl.)
    - započeli izradu sekvencijskih dijagrama
- složili se oko dizajna login stranice i drugih web-stranica unutar platforme, frontend tim nastavio izradu dogovorenog dizajna
- dogovorili se oko toga da ćemo minimalno uz funkcionalnost logina implementirati sustav objave oglasa do prve predaje, backend tim nastavio istraživanje vezano uz implementaciju sustava OAuth 2.0
    - idealno do kraja 6. tjedna tj. do labosa u 6. tjednu implementirali bi navedeno kako bi imali vremena za konzultacije, popravke i potrebno testiranje funkcionalnosti
- otvorili Kanban na Github Projectsu i uspostavili timeline projekta do kraja 7. tjedna

Sedmi timski sastanak

Datum: 7. studenoga 2025.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić, R.Gulan, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic Teme sastanka:

- dogovoreno da će najkasnije do utorka u ponoć biti gotova implementacija potrebnih funkcionalnosti, u srijedu testiranje i četvrtak zadnji popravci
    - za ručne testove potrebno napisati scenarije, očekivano ponašanje itd.
        - dogovoreno da front-end i back-end tim u suradnji izrađuju navedeno
- dogovoreno da ER dijagrami moraju biti gotovi do ponedjeljka
- dogovoreno spajanje FE i BE - Domagoj odrađuje što je još potrebno od spajanja, sinkronizacija s BE/FE početkom sljedećeg tjedna
- dogovoreno da ćemo prije predaje pregledati prezentacije, osigurati da imamo sve potrebno
    - dogovoreno da ćemo na još jednu provjeru u ponedjeljak slati UC, sekvencijske dijagrame
- dogovoreno da ćemo što prije izraditi model baze podataka, iz toga generirati ERD dijagram i tablice → delegirano back-endu
- dogovoreno da backend tim izrađuje klasne dijagrame najkasnije do utorka
- donijeli određene odluke vezano uz ER dijagram - razriješili timske konflikte vezane uz nasljeđivanje i elemente dijagrama
    - dodan atribut "wishlist" u campaign, dogovoreno da će se "picture" (slike) pohranjivati kao json field, a ne kao novi atribut
    - cijena dostave dio istog objekta: zahtjeva za donacijom

    - tablica za zahtjeve u chatu potrebna u ER dijagramu

- dogovoreno da ćemo do kraja dana raspraviti o Paypalu ili Stripeu kao servisima za plaćanje koje ćemo koristiti u drugom ciklusu

Osmi timski sastanak: online koordinacija prije predaje

Datum: 12. studenoga 2025.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić, R.Gulan, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic Teme sastanka:

- Renee obavijestila tim da ne može prisustvovati zadnjem sastanku ovaj ciklus, dogovoreno da će Mia poslati mail asistentici
- dodatni dogovor oko prirode zahtjeva za donacijama zbog poteškoća u stvaranju ER dijagrama
    - razjašnjeno da će biti jedan aktivan zahtjev po chatu u nekom trenutku
    - dogovoreno da odbijanje zahtjeva ne znači nužno da se ne može opet poslati zahtjev
- dogovoreno da je implementacijski zbog mogućnosti i broja korisnika povijest zahtjeva za donaciju pohranjivati u bazu podatakaa
- finalizirani ER dijagrami
- dokumentacijski tim dogovorio se oko finalizacije UC i sekvencijskih dijagrama do srijede, finalizacija klasnih dijagrama i ostale dokumentacije što prije
- razrađene nejasnoće oko integracijskih testova

Deveti timski sastanak - sastanak prije praznika

Datum: 19. prosinca 2025.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić, R.Gulan, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic Teme sastanka:

- tim obaviješten o temama diskutiranima na sastanku s asistenticom i demosom
- riješeni problemi koje su članovi backend i frontend tima imali s lokalnim uređivanjem koda
- dodani lokalni korisnici za lakše ocijenjivanja rada
- dogovorili se o tome da se može ažurirati potreba udruge za vrijeme kampanja, korisnici odabiru što žele donirati i onda kasnije udruge mogu promijeniti to ako nešto donirano nije dobro
- dogovorili se da prvo treba implementirati chat (to uključuje zahtjeve), onda plaćanje i recenzije, zatim kampanje i onda na kraju implementirati uređivanje profila (sort i filter) -> sinkronizirano na GitHub Projectsu
- dogovoreno da frontend treba izraditi dizajn za chat, kampanje, profil, status dostave
- dogovorili se da će biti potreban sastanak backend - frontend nakon što se upoznaju s Stream Chatom

Deseti timski sastanak - razrada plana do predaje

Datum: 9. siječnja 2026.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić, R.Gulan, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic Teme sastanka:

- održali smo pregled napravljenog/što treba napraviti do alfa prezentacije i do kraja
- zaključak: trebali smo biti redovitiji u radu -> kako bi to popravili napravili smo detaljniji plan s rokovima oko kojeg smo se složili, dodijelili odgovornosti direktno
- do 16.1. (alfa prezentacija)
    - backend mora zavrsiti chat integraciju
    - započeti stripe integraciju
    - frontend tim treba napraviti dizajn za kampanje
    - napraviti lokalne račune i ugraditi mogućnost za njihovu izradu (zadužen Domagoj)
    - završiti chat integraciju do 14.1 (zadužen backend tim)
    - započeti Stripe integraciju do 13.1 (zadužen Domagoj)
    - razraditi recenzije (zadužen backend tim)
    - 15.1. održati brzi online sastanak i izvršiti deploy
    - do 16.1. napraviti automatska testiranja (zadužen docs tim)
- do završne predaje (23.1.)
    - 19.1. 23.59 je zamrzavanje značajki ("feature freeze) (treba napraviti recenzije + kampanje)
    - gotovo plaćanje
    - napravljen filter/sort oglasa po parametrima
    - dovršiti sve vezano uz profil (uređivanje)
    - napraviti generalno čišćenje koda od 21.1. nadalje
    - završiti razvitak dijagrama komponenti i razreda (docs tim koordinirati s backend timom sukladno razvoju)
    - izraditi prezentaciju
- 30.1 je usmena obrana, dogovoreno da ćemo individualno nakon predaje detaljno prolaziti kroz tuđi kod, održavati online sastanke tijekom tog zadnjeg tjedna navečer

Jedanaesti sastanak - kratka koordinacija nakon alfa prezentacije

Datum: 16. siječnja 2026.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, D.Gavranić, R.Gulan, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic Teme sastanka:

- velikom većinom smo pratili plan i implementirali većinu onog što je planirano prethodni sastanak
    - testiranja će zbog implementacije morati biti pomaknuta kasnije u zadnji tjedan
- potrebno još zadnji tjedan dovršiti plaćanje i recenzije i popraviti bugove koji su nam postali očiti i obaviti što treba zadnji tjedan

Dvanaesti sastanak - koordinacija prije završne predaje

Datum: 22. siječnja 2026.

Prisustvovali: M.Malović, I.Džepina, R.Gulan, V.Milanović, V.Ružić, D.Žic Teme sastanka:

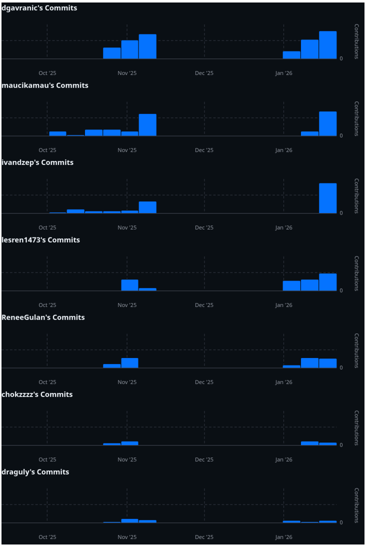
- dogovorili se kako će izgledati završna prezentacija i što ćemo u skladu sa smjernicama u nju uključiti, odabrali dizajn iste
- uočili i popravili bug vezan uz kampanje (kad igračke imaju ista imena), popravili i pushali promjene
- sagledali obavljen posao: još potrebno objaviti neke UML dijagrame i dovršiti testiranja

Tablica aktivnosti

Ispod u tablici navodimo koliko je sati koja osoba uložila u pojedinu komponentu projekta.

Aktivnost	M.Malović	I.Džepina	D.Gavranić	R.Gulan	V.Milanović	V.Ružić	D.Žic
Upravljanje projektom	12						
Opis projektnog zadatka	3	2					
Funkcionalni zahtjevi	2	6	1	1	1	1	1
Opis pojedinih obrazaca	8	10					
Dijagram obrazaca	12	21					
Sekvencijski dijagrami	8						
Opis ostalih zahtjeva		6					
Arhitektura i dizajn sustava			25	24	20	11	12
Model baze podataka			4				2
Dijagram razreda	1		2			5	
Dijagram stanja		3					
Dijagram aktivnosti	2						
Dijagram komponenti	5						
Dijagram razmještaja		2					
Korištene tehnologije i alati	1		1			1	1
Ispitivanje programskog rješenja	10	18	8	11	14	5	5
Upute za puštanje u pogon			3				
Dokumentacija - razno	15	13	1				1
Izrada FE dijela aplikacije			40	63	51		
Izrada BE dijela aplikacije			26			60	76
Deployment			8				
Izrada baze podataka						2	3
Izrada prezentacije	1	4					
Sudjelovanje na sastancima	20	11	11	12	13	11	14

Dijagram pregleda promjena



Ključni izazovi i rješenja

Zaključak rada

Općenito smo zadovoljni cijelim projektom. Postigli smo ono što smo htjeli na početku semestra. Tim je bio koherentan i dobrog raspoloženja te složno funkcionirao.

Opisi glavnih izazova

- relativno malo znanje cijelog tima o tehnologijama potrebnima za izradu i dokumentaciju moderne web aplikacije
- izazovi u međusobnoj komunikaciji
    - nejasna podjela rada koja završava tako da se nešto napravi dvaput ili nijednom
    - nejasno definiranje rokova i odgovornosti koja uzrokuje nepoštivanje rokova
    - poteškoće vezane uz pravovremeno obavještavanje članova tima vezano uz obavljene poslove, odgovore na pitanja prema asistentici i sl.

Rješavanje izazova, naučene lekcije

- problem nedovoljnog poznavanja tehnologija riješili smo tako da su članovi tima koji su upoznati s nekim tehnologijama dijelili svoje znanje onima koji nisu toliko upoznati te tako da smo se međusobno poticali da što više (pogotovo na početku) zajedno i pojedinačno učimo i istražujemo o potrebnim tehnologijama i programima
- pokušavali smo nejasnoće i probleme vezane uz razumijevanje nekih svojstava rješavati zajedno.
- na sastancima smo pokušavali što jasnije definirati tko je zadužen za koji dio posla i do kad očekujemo da nešto bude gotovo
- u drugom ciklusu pokušali smo i unutar timova jasnije dodijeliti tko je zadužen za što kako bi izbjegli nesporazume
- pokušavali smo pratiti tko radi što u nekom tjednu tako da znamo tko je trebao nešto napraviti kako bi znali da smo dobili odgovor na neko pitanje ili da je neki posao napravljen iako još možda nije objavljen na GitHub ili na Notion
- naučene lekcije: podijeliti odgovornosti na vrijeme i detaljno, napraviti svoj dio posla na vrijeme i na vrijeme komunicirati da je obavljen ili ako je bilo problema s obavljanjem istog

Home.md

Programsko inženjerstvo ak.god 2025./2026.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Play Forward

Tim: <TG01.3>

GiftHub

Nastavnik: Vlado Sruk